



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS II
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

ANÁLISE COMPARATIVA: SEGURANÇA DE DADOS

ITAJAÍ
2021

Acadêmicos: Gustavo Henrique Stahl Müller e Paulo Henrique Rohling.

Título: Análise comparativa entre os tipos de falhas.

Nome	Descrição	Causa	O que compromete	Probabilidade de ocorrência
Erro lógico	A transação teve a sua execução normal interrompida devida à uma falha interna, de acordo com Boscarioli (2008).	Desrespeito às restrições como chaves primárias e estrangeiras, erro de sintaxe, entre outros (BOSCARIOLI, 2008).	Compromete a realização das transações erradas (BOSCARIOLI, 2008).	Um erro lógico é, no final das contas, um erro do programador. Logo, a probabilidade de um erro lógico ocorrer depende diretamente da capacidade lógica do programador (BOSCARIOLI, 2008).
Erro do sistema	Segundo Boscarioli (2008), um erro do sistema ocorre quando uma transação não pode mais continuar porque o sistema entrou em um estado inadequado.	Falha em impor controle de concorrência (deadlock), falta de memória (implica em overflow), entre outros (BOSCARIOLI, 2008).	Compromete o funcionamento de uma ou mais transações enquanto o sistema está no estado inadequado (BOSCARIOLI, 2008).	A probabilidade de um erro de sistema ocorrer é normalmente maior que a probabilidade de queda de sistema (BOSCARIOLI, 2008).
Queda de sistema	Segundo Boscarioli (2008), uma queda de sistema causa perda de conteúdo salvo em meios voláteis, porém, o conteúdo salvo em meios não voláteis permanece existindo.	Falta de energia, erro no sistema operacional do servidor onde o banco de dados está salvo, entre outros (BOSCARIOLI, 2008).	Compromete todas as transações em andamento no momento da queda e impede a realização de qualquer outra transação enquanto o sistema está caído (BOSCARIOLI, 2008).	Normalmente pequena em relação à outras possíveis falhas (BOSCARIOLI, 2008).
Falha de disco	De acordo com Boscarioli (2008), uma falha de disco implica na perda parcial do conteúdo não volátil. Nesse caso, será preciso usar um backup para restaurar os dados.	Segundo Wikipédia (2021), as causas para falhas de disco incluem cabeças de escrita com defeito, PCB falhado ou motor do eixo (spindle) que danifica os pratos ou cabeças.	Compromete em perda parcial do conteúdo salvo em meios não voláteis (BOSCARIOLI, 2008).	Um estudo feito pela Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, indica que a chance média de falha de um drive SATA é de, no máximo, 0.88% (PCWORLD, 2007).
Falha catastrófica	Segundo Assis (2018), uma falha catastrófica é um erro repentino e total do sistema, normalmente causado por fatores externos à ele.	Fatores imprevisíveis e externos ao banco de dados (ASSIS, 2018).	Compromete em perda parcial ou total dos discos e seus conteúdos (ASSIS, 2018).	Uma falha catastrófica é imprevisível e depende de fatores externos (WIKIPÉDIA, 2021).

Título: Análise comparativa entre as técnicas de recuperação.

Nome	Descrição	Funcionamento	Vantagens	Desvantagens
UNDO/REDO	A técnica UNDO/REDO é uma técnica de Atualização Imediata que dita que é feito um commit dos dados atualizados por uma transação depois de salvá-las no log, porém, antes de serem gravadas no banco de dados. Esta técnica requer um log de <i>undo</i> e <i>redo</i> (desfazer e refazer) (ASSIS, 2018).	Esta é uma técnica baseada em log onde o commit da transação é gravado somente depois de todas as atualizações já terem sido gravadas. Em caso de falha, as transações ativas sofrem um <i>undo</i> (são desfeitas), enquanto as que já foram “commitadas” sofrem um <i>redo</i> (são refeitas). (MELLO, 2011).	De acordo com Assis (2018), o gerenciamento de buffer é mais simples nesta técnica se compararmos com as outras, o que dá a característica de simplicidade para a técnica.	A maior desvantagem desta técnica, de acordo com Assis (2018), está no fato de termos que refazer tanto a operação de <i>undo</i> quanto a de <i>redo</i> , o que a torna uma técnica bastante custosa.
UNDO/REDO com Checkpoints	Segundo Mello (2011), a técnica de UNDO/REDO com Checkpoints é uma variante da técnica anterior. Ela baseia-se na inserção de checkpoints para reduzir o número de operações <i>redo</i> .	Como é descrito na técnica que a originou, esta técnica baseia-se em duas principais operações: <i>Undo</i> e <i>Redo</i> . Porém, seu funcionamento adiciona checkpoints, de forma que as transações que terminaram sua execução antes desse ponto não sofram <i>redo</i> , diminuindo o número de operações executadas. Apenas as transações que começaram antes do checkpoint e não terminaram é que sofrem <i>redo</i> (MELLO, 2011).	A principal vantagem que esta variância trouxe em relação à técnica original é a desnecessidade de analisar todo o log, já que os checkpoints demarcam “pontos de segurança”, fazendo com que a leitura só seja feita a partir do último checkpoint (MELLO, 2011).	Segundo Mello (2011), apesar de melhorar o custo em relação técnica original, o custo ainda é alto se compararmos com técnicas de recuperação mais refinadas.
UNDO/NO-REDO	De acordo com Assis (2018), esta técnica de modificação imediata grava o commit dos dados atualizados por uma transação depois de salvá-las no log e depois de serem gravadas no banco de dados, removendo a necessidade de fazer operações <i>redo</i> .	Segundo Assis (2018), como esta técnica faz commits após a gravação no banco de dados, as transações “commitadas” não precisam sofrer <i>redo</i> quando uma falha ocorre. Desta forma, segundo Chiossi (2009), quando uma transação não conclui ela sofre <i>undo</i> , porém, se uma transação foi concluída, mas não sofreu um commit, ela sofrerá uma operação <i>undo</i> .	A vantagem clara desta técnica está no uso de somente uma operação, o <i>undo</i> , reduzindo significativamente o seu custo em relação às técnicas anteriores (MELLO, 2011).	Apesar da vantagem de custo, a desvantagem está na necessidade de refazer uma transação que já tenha sido gravada no banco, mas que, devido à uma falha, não conseguiu ser “commitada” à tempo (MELLO, 2011).

Nome	Descrição	Funcionamento	Vantagens	Desvantagens
NO-UNDO/REDO	Segundo Chiossi (2009), a técnica de NO-UNDO/REDO é uma técnica de atualização postergada caracterizada pela regra de que nenhuma transação gravar no banco de dados os seus dados atualizados sem ter feito um commit antes.	Quando uma transação finaliza a sua atualização, é feito um commit e, somente depois, é gravado no banco de dados. Dessa forma, se a transação falha antes do commit, ela não sofre um <i>undo</i> , mas sim um <i>redo</i> , pois nada foi gravado no banco neste momento (MELLO, 2011).	Nesta técnica, a recuperação se torna mais simples devido ao fato da não utilização de <i>undo</i> , fazendo-se necessário apenas o log de <i>redo</i> (CHIOSSI, 2009).	Apesar das vantagens, de acordo com Mello (2011), há um aumento significativo na dificuldade de gerenciamento do buffer, já que é utilizada uma técnica de gerenciamento de buffer chamada Not-Steal, onde impede-se que os blocos atualizados por uma transação sejam “roubadas” antes do seu commit. Isso causa também um aumento no tempo de processamento, tendo em vista que os blocos podem ficar bloqueados por muito tempo.
NO-UNDO/REDO com Checkpoints	Segundo Mello (2011), a técnica de NO-UNDO/REDO com Checkpoints é uma variante da técnica anterior. Ela baseia-se na inserção de checkpoints para reduzir o número de operações <i>redo</i> para reduzir a carga de trabalho da recuperação.	De acordo com Mello (2011), esta técnica baseia-se na não utilização de operações <i>undo</i> , como é descrito na técnica que a originou. Porém, seu funcionamento adiciona checkpoints, de forma que as transações que terminaram sua execução antes desse ponto não sofram <i>redo</i> , diminuindo o número de operações executadas. Apenas as transações que começaram antes do checkpoint e não terminaram é que sofrem <i>redo</i> (MELLO, 2011).	A vantagem principal desta técnica em relação à técnica original é a desnecessidade de analisar todo o log, já que os checkpoints demarcam “pontos de segurança”, fazendo com que a leitura só seja feita a partir do último checkpoint (MELLO, 2011).	De acordo com Mello (2011), esse procedimento se torna bastante complexo devido à influência da técnica Not-Steal, citada na técnica anterior. Às vezes, não pode-se descarregar os blocos da memória devido à uma transação ativa, fazendo com que seja necessário postergar a aplicação do checkpoint para um ponto em que seja possível fazer a descarga de blocos.

REFERÊNCIAS

ASSIS, G. T. **Recuperação de Falhas**, 2018. Disponível em: <http://www.decom.ufop.br/guilherme/BCC441/geral/bd2_recuperacao-de-falhas.pdf>. Acesso em 15 mai. 2021.

BOSCARIOLI, C. **Módulo III: Técnicas de Recuperação**, 2008. Disponível em: <https://www.inf.unioeste.br/~clodis/BDII/BDII_Modulo_3.pdf>. Acesso em 15 mai. 2021.

CHIOSSI, T. C. S. **Técnicas de Recuperação de Falhas**, 2009. Disponível em: <https://www.ic.unicamp.br/~thelma/gradu/MC526/turma-2009/Slides-526/Aula21-Recuperacao_TEC.pdf>. Acesso em 15 mai. 2021.

MELLO, R. S. **Banco de Dados II**, 2011. Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/~r.mello/ine5616/4-recovery.pdf>>. Acesso em 15 mai. 2021.

PCWORLD. **Study: Hard Drive Failure Rates Much Higher Than Makers Estimate**, 2007. Disponível em: <<https://www.pcworld.com/article/129558>>. Acesso em 16 mai. 2021.

WIKIPÉDIA. **Falha Catastrófica**, 2021. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_catastr%C3%B3fica>. Acesso em 15 mai. 2021.